

板块轮动研究报告

数据截止：2026-08-28 | 分支：main | 特征协议：v4 | 前向协议：v13 | 执行策略：simple_v1

结论

项目已收缩为一个可以直接运行的研究原型：季度扩展窗口 LightGBM
负责板块评分，简化执行层负责决定是否换仓，未配置资金进入货币ETF 511880.SH。默认计入单边20bp成本。

简化后不再使用定期复核、候选分数差替换、入场/退出确认窗口、卖出冷却和强信号特例。正式规则只有：

- 每日模型评分做3日平滑，空位从Top5中买入；
- 普通情况下至少持有5个交易日；
- 持满后跌出Top10才退出；
- 持仓硬亏损、跟踪回撤或高波动弱动量可以提前退出；
- 市场状态和组合回撤只控制总板块仓位，剩余资金进入 511880.SH，不固定配置红利板块。

这个版本达到“多数年份正收益、长期回撤在20%附近”的阶段目标，但没有达到坏年份保本；2026也只是略微为正。它应被称为可运行原型，不应被包装成已验证实盘产品。

实验口径

项目	当前口径
信号与执行	t日收盘后产生信号，t+1日开盘成交
5日标签	$open[t+6] / open[t+1] - 1$
缺失行情	信号形成时不查看未来开盘；执行日缺报价记未成交，估值日缺报价按价格持平并显式计数
训练边界	标签兑现日必须不晚于训练截止日
模型	18个人工特征，LightGBM季度扩展窗口重训，超参数不变
开发期	2018-2023，用于执行规则研究
选择期	2024-2025，用于模型与策略选择，不是独立样本外验证
观察期	2026年至8月28日，已被观察，只作诊断
真正前向期	v8已封存8月11—28日共14日；v9-v12为无未见数据的归档基线；v13只接收8月28日之后的新数据
成本	单边20bp为主，10/20/30/50bp完整系统重放

所有期间沿2018年起同一条持仓状态连续推进，不在2024或2026年初重置组合。

当前结果

期间	累计收益	年化收益	Sharpe	最大回撤	日均单边换手	平均板块仓位
2018-2023开发	13.48%	2.21%	0.24	-18.93%	8.36%	40.24%
2024-2025选择	36.16%	17.39%	1.16	-10.01%	10.42%	56.26%
2026观察	0.68%	1.09%*	0.15	-7.51%	9.74%	45.29%
2018年至今连续路径	55.56%	5.45%	0.48	-18.93%	-	-

* 2026是不完整年度，年化数字只用于统一展示。

逐年收益

年份	收益	年内最大回撤
2018	-12.73%	-15.54%
2019	9.84%	-12.85%
2020	5.57%	-9.54%
2021	21.40%	-13.17%
2022	-7.87%	-12.77%
2023	0.25%	-5.58%
2024	24.11%	-6.48%
2025	9.70%	-8.73%
2026截至8月28日	0.68%	-7.51%

2018-2025八个完整年份中六年为正。2018和2022仍未达到坏年份保本目标；2023接近保本。

2018与2022损失归因

归因使用当前正式账本和同日I+N板块等权开盘收益。先用上一期实际板块仓位计算市场贡献，再把实际板块收益超过该基准的部分记为选择贡献；货币ETF与成本单独列示。四项通过逐日净值精确链接，可以完整还原年度收益。

年份	年度收益	市场仓位贡献	板块选择贡献	低风险贡献	成本贡献	平均板块仓位
2018	-12.73%	-19.34%	+6.99%	+2.44%	-2.82%	22.48%
2022	-7.87%	-8.51%	+1.89%	+1.14%	-2.40%	25.01%

两个坏年份的板块选择贡献都为正，说明LightGBM排序并不是主要问题。共同主因是熊市中残留的市场仓位，交易成本又分别占年度绝对亏损约22%和30%。2018有64.5%的交易日处于DEFENSIVE、29.8%处于CASH，但30%附近的防御仓位仍承受了持续下跌；2022最差的1月平均板块仓位约70%，状态切换明显偏晚。因此后续若测试改动，应只针对市场仓位响应，不应改坏已经产生正选择增量的板块排序。

据此预先声明并只验证过一个候选：在DEFENSIVE状态内根据60日市场趋势和20日宽度，把板块仓位连续调整到0%-30%。它把2018收益从-12.73%改善到-3.87%，但2018-2023累计收益由13.48%降至9.60%，2019和2020相对基线均少赚超过3个百分点，六个开发年份中只有两个为正，因此未通过开发门。系统没有打开2024-2025选择期，也没有读取2026来挽救该候选；正式策略保持不变。

在找回旧原型后又只验证了一个更贴近板块分化的候选：当市场处于DEFENSIVE，且模型Top5中至少三个板块20日趋势为正、5日动量排名不弱时，把板块仓位下限恢复到70%，组合回撤上限仍然有效。该候选在2018-2025闸门失败：2018由-12.73%恶化到-21.11%，2022略有恶化，长期最大回撤由-18.93%扩大到-22.73%；同一封存截止重放中的2024-2025累计仅由36.75%变为36.90%。系统因此没有计算候选的2026结果，也没有建立simple_v2。

随后又严格截止在2025年末、互不组合地验证了三类低频候选。固定周频普通换仓的五个锚点累计收益分散在约10%—70%，且没有一个同时通过收益、回撤和换手门，锚点效应过强；2日入场确认/至少持有10日/3日退出确认把平均日换手降到5.79%、持有中位数提高到10日，但全期累计收益降为46.79%、最大回撤扩大到-20.29%；10日目标LightGBM全期累计仅32.65%、最大回撤-22.55%，换手也没有过门。三者均被拒绝，候选代码不进入默认策略。

本轮继续验证了两条互不混淆的方向。固定健康分档曾显著降低换手，但收益门失败，说明解释分尚未校准成绝对仓位控制器。按当前修正后的统一执行引擎重放，Top20保留区的2018—2025累计收益为66.77%、年化6.87%、最大回撤-17.07%，但年化换手仍为21.44倍、持有中位数仍为5日。Top20加8日最低持有把年化换手降至15.66倍，但累计收益只有56.34%，且2018亏损-17.91%。Top20加10日最低持有是目前最接近目标的候选：20bp下累计73.24%、年化7.39%、最大回撤-16.75%、年化换手15.00倍、交易日占比28.90%、持有中位10日，所有20bp基础门均通过；然而30bp完整系统路径的开发期收益为-7.49%、全期收益为-1.22%、最大回撤-20.66%，成本鲁棒性门失败。

成本路径复核进一步解释了这个断崖：把30bp费用直接施加到冻结的20bp持仓上，全期仍有54.32%收益；真正差异是净值在2018年10月15日更早触发回撤仓位上限，11月30日目标仓位开始分叉，12月3日持仓和毛收益路径随后分叉。关闭回撤上限后，20bp和30bp路径分别仍有55.33%和35.82%收益，但最大回撤扩大到-22.34%和-23.69%。因此失败来自净值回撤反馈的非线性路径依赖，不是简单多收10bp成本；候选仍不具备晋级稳健性。

随后在同样不打开2026的前提下，补充了独立市场信息复核。五个宽基指数、全A等权宽度和总市值加权宽度都没有超过当前板块广度代理；最佳替代年化仅3.77%，且最大回撤超过20%。申万一级行业的20/60日中期价格评分把年化换手降至约7.3—7.6倍、持有中位提高到10—13日，但年化约-3%、最大回撤超过31%。资金流数据最早只到2023年，无法覆盖选择期，未用于候选。结论是价格型风险代理已基本穷尽，下一轮应等待具有长期时点历史的独立信息源，而不是继续叠加价格规则。

旧高收益原型复现

旧项目中的逐年扩展窗口LightGBM5、每日Top5、零成本原型已经用旧缓存重新运行，并逐年与2026年7月保存的CSV核对。九个年度的最大收益误差为1.8e-8，说明旧高收益数字确实可以复现，并非报告抄录错误。

但旧原型不是当前执行口径。它用收盘到收盘的5日标签训练，信号产生后又把下一行的收盘到收盘收益记入组合，实际包含了次日开盘前无法成交的隔夜收益；训练截止日前最后几天的标签也可能在截止日后才兑现。旧排名还在筛选I+N宇宙之前形成，缺失收益可以缩减持仓均值或记零。当前协议分别修正为次日开盘到后续开盘收益、标签兑现边界、宇宙内排名和严格缺失检查。

在相同年度扩展训练、每日Top5、零成本条件下，协议整体修正后的对比为：

期间	旧收盘口径	当前开盘口径	差额
2018-2023开发	268.48%	139.56%	-128.92个百分点
2024-2025选择	173.84%	92.22%	-81.62个百分点
2026截至5月29日	20.76%	13.44%	-7.33个百分点

这是多项协议修正的联合差异，不能解释为单一因素的独立贡献；但它已经证明旧原型的一部分高收益来自不能直接交易的旧口径，不能以恢复这些数字为目标撤销当前协议。

从理论评分到可运行策略

当前冻结评分的固定顺序收益链如下。每一行只在上一行基础上增加一类机制，差额不是Shapley归因。

以下收益损耗桥接冻结在2026年8月10日，用于解释机制贡献；它不是最新状态表。

层级	2018-2023累计	2024-2025累计	2026截至5月29日	2026截至8月10日
原始每日Top5、零成本	139.56%	126.97%	11.32%	-4.54%
加3日分数平滑	159.52%	132.33%	15.74%	-3.42%
加Top5/Top10与最短持有规则	138.52%	106.20%	9.53%	-1.64%
加市场状态与组合回撤控制，剩余为现金	38.61%	49.77%	5.82%	3.87%
剩余资金进入511880.SH	51.57%	51.82%	5.98%	4.20%
扣单边20bp成本，即simple_v1	13.48%	36.16%	2.34%	0.13%

结论很明确：历史阶段最大的收益压缩来自市场/回撤仓位控制，其次是交易成本；持有规则反而大幅降低换手。可是2026截至8月10日，满仓持有层为-1.64%，市场/回撤控制把它改善为+3.87%，说明风控在当前观察段不是纯粹拖累。它牺牲了上涨阶段的额度来换回撤稳定性，但不能简单删除。

成本压力

单边成本	开发期累计	选择期累计	2018—2025累计	2026观察累计
10bp	19.41%	43.22%	71.01%	2.73%
20bp	13.48%	36.16%	54.51%	0.68%
30bp	-4.73%	19.92%	14.24%	1.93%
50bp	-24.94%	18.07%	-11.38%	-0.83%

每个成本档都重新运行包含回撤风控反馈的完整系统路径，不是固定订单账本上的纯成本覆盖。30bp下开发期转负，50bp下2018—2025全期转负，说明策略对交易摩擦仍然敏感。

当前动作

截至数据日2026年8月28日，最新板块广度健康分为47.0分，原始和确认状态均为DEFENSIVE。8月28日收盘已经形成在8月31日开盘复核的planned目标：30%板块、70%低风险资产，三个目标板块为885410.TI、885472.TI和885914.TI。数据与交易日历均为当前，计划日期也正确；但ETF执行安全门未通过，所以LATEST_ACTIONS.csv为空，不能据此补仓。

ETF目录、权益ETF行情和复权因子已经更新至2026年8月28日，最后一期月度映射基于7月31日、复核截止8月31日。当前仍为blocked，唯一操作阻断是三个目标板块的严格映射覆盖为0；研究层还明确披露ETF目录和板块目录不是完整时点快照。系统把30%未映射权重透明回退到511880.SH形成权重守恒的参考组合，但只写入BLOCKED_ORDERS.csv。它不是板块与货币ETF的伪映射，也不是可执行订单。

风险分来自行业与概念板块的趋势、上涨宽度和波动率，分数越高越适合承担权益风险；它不是宽基指数，也不是收益率预测。正式输出同时披露风险日期、覆盖率、原始/确认状态、离散风险目标、回撤上限和实际组合仓位。当前解释层不改变simple_v1历史交易逻辑。

真实ETF落地差距

系统已经生成2018年至今每个执行日的完整目标权重时间线，并在不改变板块排名、持有规则和仓位目标的前提下，把目标按当月严格映射翻译为真实ETF，以复权开盘价逐日回放。20bp路径的全期累计收益为+16.79%、年化+2.04%、最大回撤-1.42%，没有遇到价格缺口。

这组表面平稳的数字不能作为策略收益：全期目标权重的平均严格映射覆盖只有0.85%，绝大多数板块权重因没有合格ETF而回退到货币ETF，低回撤和正收益主要是低风险资产的结果。回放因此明确标记为not promotable。它的价值是把“板块指数回测”和“真实ETF可实施收益”之间的缺口量化出来，而不是证明当前策略已经可以交易。

当前三个目标中，固废处理和上海自贸区没有严格候选；煤炭概念曾有515220.SH候选，但最新窗口β为1.66，超过冻结上限1.50，因此同样被拒绝。另行预先登记的四个语义代理假设——两只环保ETF和两只区域主题ETF——在截止2025年末的相关性、β和流动性闸门中0/4通过，默认映射没有被修改。为追求当前覆盖而放松阈值会直接利用已经看到的2026结果，当前不这样做。

研究中还单独测试过“只在已映射板块内重排”和宽泛名称包含映射，真实ETF全期收益分别约为-8.5%和-7.2%，后者最大回撤约-25.7%，均被拒绝且没有进入正式代码。下一步需要的是时点化ETF目录、板块成分历史或直接建立ETF原生投资宇宙，不是继续增加持仓规则。

ETF原生与行业子宇宙复核

为避免把“缺映射”误判为策略不可实施，研究又把权益ETF行情从143只扩展到273只，并修复了复权因子长区间请求可能被接口行数字上限截断的问题。2018年可用ETF由10只增加到33只，2021年以后超过130只；重新构建严格月度映射后，历史平均覆盖仍为0.85%，当前覆盖仍为0。

在2026保持关闭的前提下，预先固定并依次检验了22个候选。下表只列每个独立方向的最佳结果：

方向	最佳候选	年化收益	最大回撤	年化换手	正收益年份	结论
ETF人工月度动量	长期混合动量+Top10保留	6.39%	-53.78%	5.82倍	5/8	回撤失败
ETF人工动量+风险层	日频风险+回撤保护	3.27%	-28.75%	4.28倍	5/8	收益和回撤失败
冻结LightGBM行业子宇宙	Top20保留+20日持有	3.56%	-18.93%	9.75倍	6/8	收益与最差年度失败
行业人工评分	低波动量	0.69%	-36.61%	7.19倍	3/8	失败
行业专用LightGBM	18因子季度扩展训练	-0.76%	-21.93%	7.73倍	4/8	失败
ETF原生LightGBM	20日标签、月度执行	1.54%	-30.97%	4.88倍	4/8	失败

没有候选同时通过7%年化、20%最大回撤、至少六个正收益年份、最差年度不低于-15%和低换手门。ETF原生技术策略可以降低交易频率，但只有大幅降仓才能改善回撤，收益随之消失；行业化可以恢复当前回撤水平，却失去全板块模型的选择收益。因此这些候选全部拒绝，临时实验脚本不进入工程，正式策略和输出协议不变。

因子与模型边界

- 正式模型使用冻结的18个人工特征和LightGBM参数，只把年度扩展窗口改为季度扩展窗口。
- 三项高相关派生表示的删除消融全部失败，因此18因子集不变。
- 当前没有与季度模型和simple_v1兼容的GA增量结果，旧结果已从当前输出移除；GA不参与默认策略。
- 季度重训只凭2024-2025选择期晋级；2026截至8月28日为正但不构成独立证明。

下一步边界

当前版本先保持简单，不再继续维持持仓规则。下一阶段的优先顺序是：

- v8的14个未见交易日已经封存，v9-v12无未见数据基线已经归档；继续等待2026年8月28日之后的新数据，累积前向协议v13；
- 冻结目标真实ETF回放、扩展行情后的严格映射复核和ETF原生候选检验均已完成；只有取得时点化ETF目录与板块成分历史或新的独立信息后才继续实施层研究；
- 旧原型复现和收益损耗桥接已经完成；simple_v1继续冻结，不再围绕2026追加规则或放宽映射门槛；
- 有真正的新信息源后，再重启因子和GA增量消融；
- LightGBM超参数优化保持最低优先级。

最终判断：旧原型的高收益可以复现，但含有不能直接用于次日开盘交易的旧收益和训练边界口径。Top20加10日最低持有证明当前模型能够在20bp假设下同时提高收益、降低回撤与换手，但其30bp失效来自净值回撤反馈造成的路径分叉，不具备成本稳健性；宽基、全A宽度和申万一级价格信号也都未超过基准。因此仍保留季度LightGBM加simple_v1，不建立simple_v2。统一验收门明确显示正式版本通过回撤、年度稳定性和执行安全连锁，但未通过7%年化、低频持有和成本压力要求。项目已经取得v8的14日真实前向证据，能够把最新计划、已执行未结算、历史结算、ETF阻断和真实ETF翻译损耗分开；但前向样本仍太短，真实ETF回放又显示历史平均严格映射覆盖不足1%，不能宣称达到实盘验收标准。